

2006년도 RFID 특허동향조사
최종결과보고서 요약

국내외 RFID 관련 특허 조사연구

2006. 5. 19

한 국 유 통 물 류 진 흥 원

목 차

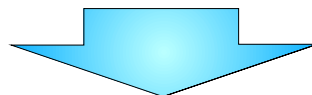
1. 서 론	2
1.1 특허동향조사의 배경 및 필요성	2
1.2 특허동향조사의 목적	3
2 특허로 본 기술 개발 동향	3
2.1 분석범위	3
2.2 기술분류 및 유효 데이터 건수	4
2.3 분석지표	5
3. 정량분석	6
3.1 국가종합 특허동향	6
3.2 포트폴리오로 본 국가별 기술위치	7
3.3 기술별 구간별 특허출원동향	8
3.4 기술별 출원 점유율	10
3.5 기술별 출원인 국적분포	11
3.6 전 세계 국가별 기술 혁신 리더	12
3.7 국가별 주요 연구 주체의 기술별 특허출원 동향	13
4. 심층특허분석	14
4.1 예제	15
제 2 절 표준에 대한 특허대응전략	522
제 3 절 분쟁 예상특허에 대한 전략	541
5. 분쟁대응전략	20
5.1 국가별 대응전략	20
6. 결 론	22

1. 서 론

1.1 특허동향조사의 배경 및 필요성

- 유통물류시장에서 RFID 기술의 중요성이 증대되면서, RFID 선진기업을 포함한 국내의 관련 산업·기술동향 분석을 통한 정부·민간 프로젝트의 운영전략 및 연구개발 전략 수립이 필요
- 원천특허를 보유한 선진기업들의 특허공세에 효과적 대응을 위해 특허대응력이 취약한 국내 기업들에게 선진기업의 전략적 특허보유현황 및 대응전략 수립 지원은 필수적임
 - 국내의 대기업들은 내부 지재권 부서를 보유하여 크로스라이센싱, 특허매입, 로열티협상 등 자체 전략을 수립하여 대응하고 있는 반면 대부분의 중소기업은 특허보유기업이 특허클레임 제기시 이에 대처할 수 있는 분쟁대응전략 부재
- 따라서, 본 사업에서는 국내의 RFID 특허동향 분석을 통해 국내기업의 R&D 방향 정립 및 특허분쟁 대응력 강화를 추진하고자 함

- ▷ 국내외 RFID관련 특허동향 및 기술변화추이 분석자료 제공
 - ▷ 선진기업의 전략적 특허보유현황 파악을 국내기업의 R&D방향 및 회피기술 개발방향 제시
 - ▷ 국내 RFID관련 기업의 독자적 특허분쟁 대응력 향상 및 국제경쟁력 제고



국내 RFID 기술의 국제경쟁력 확보 및
관련 업계의 특허분쟁 대응력 제고

1.2 특허동향조사의 목적

- o RFID 관련 국내외 특허동향 및 기술변화추이 분석자료 제공
- o 선진기업의 전략적 특허보유 현황 파악
- o 국내 기업의 RFID 특허 관련 국제 경쟁력 제고

선진국과 달리 신규성 판단 및 중복투자의 예방은 물론 중장기사업의 경우 자체 핵심 기술 개발에 대한 R&D 방향 정립 및 특허권의 확보에 기여하도록 한다. 즉, 해당 분야의 세부적 기술동향, 공백기술, 핵심특허 등을 파악하여 목표하고자 하는 전략적인 기술개발방향 설정을 목표로 한다.

2. 특허로 본 기술개발 동향

2.1 분석 범위

○ 분석대상 특허

데이터 구분	국 가	분석기간	분석대상 특허(건)
출원데이터	한국	'85~2005 ¹⁾ 년	620
	일본		692
	유럽		307
등록데이터	미국	'85~2005 ²⁾ 년	855

- 1) 일반적으로 한국 특허는 특허출원 후 18개월이 경과된 때에 출원 관련 정보를 대중에게 공개하도록 하고 있어, 2006년까지 공개된 한국특허출원을 분석대상으로 한 본 보고서에는 이와 같은 특허제도의 특성상 미공개 데이터가 존재하는 2005년과 2006년의 한국특허출원은 분석대상에 포함되지 않았음
- 2) 미국은 과거 공개제도를 채택하지 않아 출원 후 등록이 된 후에 등록된 특허에 대해서만 관련 정보가 공개되었으며, 2005년까지 등록된 특허를 분석대상으로 한 본 보고서에는 통상적인 심사기간을 2~3년으로 볼 때, 최근 2~3년 동안의 특허출원 중 2005년까지 등록이 이루어지지 않고 심사가 계속 중인 특허출원은 분석대상에서 제외되어 있음(미국도 2001년부터 특허공개제도를 채택하고 있으나, 현재까지 공개된 정보의 양이 통계분석을 수행하기에는 부족한 상황이므로, 본 보고서는 미국의 경우 등록특허만을 분석대상으로 함)

2.2 기술분류 및 유효데이터 특허건수

대	중	소	키워드	코드	KR	US	EP	JP	소계
Tag	Tag 및 Package	Package	Flip-chip, Bonding	AA1	16	82	42	55	195
		Frequency Band	Dual/Multi	AA2	26	18	5	3	52
		Chipless Tag	SAW	AA3	2	27	13	8	50
	Air Interface ISO 표준	LF	135KHz 이하	AB1	5	9	2	7	23
		HF	13.56MHz	AB2	3	10	8	38	59
		UHF	433.9MHz	AB3	1	1	1	1	4
		UHF/GEN2	860-960MHz	AB4	2	4	2	2	10
		M/W	2.45GHz	AB5	9	6	1	7	23
	Chip	Memory Type	R/O, R/W	AC1	13	47	16	52	128
		Rectifier	Schottky diode	AC2	5	25	7	13	50
		Detection	PIE	AC3	5	24	2	15	46
		Modulation	PSK	AC4	49	38	12	47	146
		Anti-collision	ALOHA	AC5	9	1	4	1	15
Antenna	Antenna	coil antenna	coil antenna	BA1	42	23	26	82	173
		printed antenna	printed antenna	BA2	1	23	13	22	59
		dipole antenna	dipole antenna	BA3	2	55	11	18	86
Reader	Digital Part	Frequency	HF, UHF	CA1	3	18	6	16	43
		변조방식	ASK, FSK, PSK	CA2	83	7	6	8	104
		Digital Part	CODEC, DSP	CA3	51	15	7	2	75
	RF Part	RF Part	Mixer, Coupler, Detector	CB1	16	22	6	8	52
		프로토콜	Single/Multi protocol	CB2	12	22	8	3	45
		Multi-tag 관독	Anti-collision	CB3	3	13	1	2	19
System	Middle ware	Middle ware	ALE, EPC	DA1	39	172	49	146	406
	Application	Application	응용서비스, BM	DB1	223	193	59	136	611
합계					620	855	307	692	2474

2.3 분석 지표³⁾

○ 특허 분석 지표

구분	지표	의미	정의
양 적 측 면	특허건수	특허활동	-
	특허활동지수 (Active Index)	상대적 특허활동	$A.I = \frac{\frac{\text{특정기술분야의특정출원인건수}}{\text{특정기술분야전체출원건수}}}{\frac{\text{특정출원인총건수}}{\text{전체총건수}}}$
질 적 측 면	피인용비 (Cites Per Patent)	피인용비 $\propto$ 영향력	$\text{피인용비} = \frac{\text{피인용수}}{\text{특허건수}}$
	영향력지수 (Patent Impact Index)	상대적 영향력	$PII = \frac{\text{해당국가의피인용비}}{\text{전체피인용비}}$
	기술력지수 (Technology strength)	기술력	$TS = \text{특허건수} \times \text{영향력지수}$
	시장확보지수 (Family Patent Size)	시장확보지수 $\propto$ Market size	$PFS = \frac{\text{해당출원평균Family수}}{\text{전체평균Family수}}$
	과학적 연계성 (Science Linkage)	과학과 기술의 연계성	$SL(NPR) = \frac{\text{인용비특허문헌수}}{\text{특허건수}}$

○ 특허활동지수(Activity Index)

상대적 집중도를 살펴보기 위한 지표로서, 그 값이 1보다 큰 경우에는 상대적 특허 활동이 활발함을 나타내며 구하는 방법은 아래와 같음

$$A.I. = \frac{\frac{\text{특정기술 분야의 특정출원인 건수}}{\text{특정기술분야 전체 건수}}}{\frac{\text{특정 출원인 총건수}}{\text{전체 총건수}}}$$

○ 인용도 지수(CPP, Cites Per Patent)

특정 특허권자의 특허들이 이후 등록되는 특허들에 의해 인용되는 회수의 평균값으로, 이 값이 클수록 주요특허 또는 원천특허를 많이 가지고 있다는 것을 의미하며 많이 인용되는 특허를 가진 특허권자는 경쟁에서 유리한 위치를 점할 수 있음

○ 영향력지수(Patent Impact Index)

한 시점을 기준으로 삼아 과거의 기술적 활동을 반영하는 지표로서, 특정 출원인(특허권자)이 소유한 기술의 질적수준을 측정하는 지수임. PII가 1이면 평균 인용 빈도임을 나타내고, 2이면 평균보다 2배 많은 빈도로 인용됨을 나타냄

3) 특허활동지수(AI), 인용도 지수(CPP), 영향력 지수(PII), 기술력 지수(TS), 시장확보지수(PFS) 및 연구개발방향(NPR) 등의 지표는 특허정보분석에 일반적으로 사용되는 지표로서 미 상무성 기술정책국, OECD 등에서 발간하는 다수의 기술정책 관련 보고서에서 활용되고 있음.

$$PII = \text{특정기술 분야의 특정출원인의 피인용비} / \text{전체 피인용비}$$

○ 기술력지수(Technology Strength)

기술력지수가 클수록 해당 국가(또는 연구주체)의 기술력이 높음을 의미함

$$TS = \text{특허건수} \times \text{영향력지수}$$

○ 시장확보지수(Patent Family Size)

한 발명에 대해 각 국가마다 출원된 특허를 Family patent라 지칭함. 해당국가에서 상업적인 이익 또는 기술경쟁 관계에 있을 때에만 해외에 특허를 출원하므로 Family Patent 수가 많을 때에는 특허를 통한 시장성이 크다고 판단되어 이를 시장 확보력의 지표로 사용함

$$PFS = \frac{\text{해당출원인(소유권자)평균PatentFamily수}}{\text{전체평균PatentFamily수}}$$

○ 연구개발방향(비특허문헌, Non-patent Reference)

과학과 기술과의 연계성을 알아보는 지표로 미국특허에서 인용된 문헌 중에 비특허 문헌이 많은 경우 기초과학(basic science)과의 연계성이 깊은 것으로 해석되며, 특허문헌이 많은 경우 응용기술(applied technology)과의 연계성이 깊은 것으로 해석됨

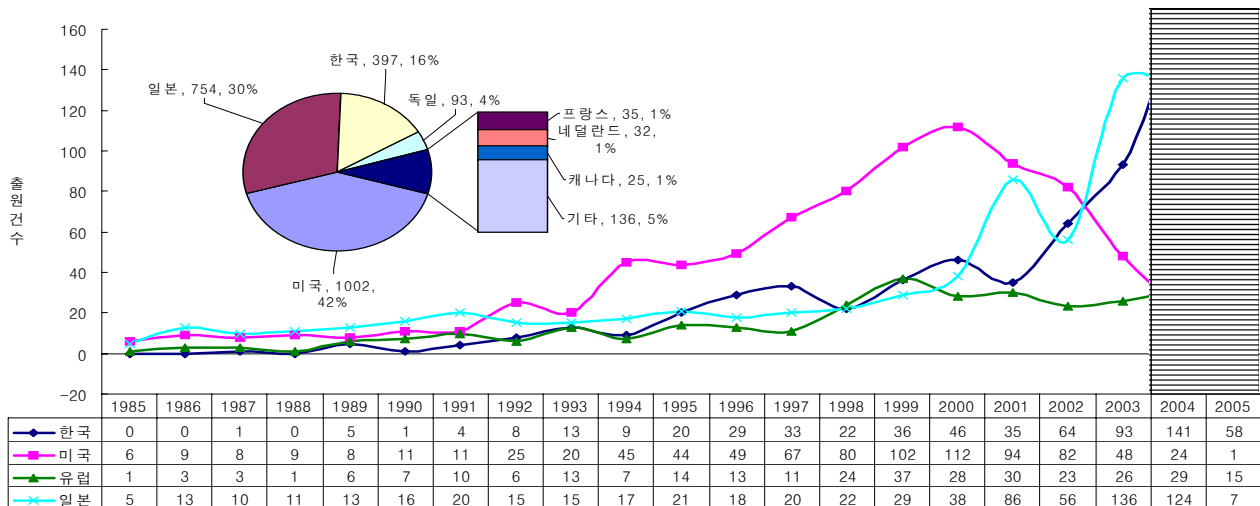
3. 정량분석

3.1 국가종합 특허동향

○ 미국은 '95년 이후의 급격한 성장세를 보인후 2000년을 정점으로 하락세를 나타내고, 한국과 일본은 2001년을 전후로 급격한 성장세를 보이고 있다.

- 한국, 미국, 일본 및 유럽의 RFID 분야의 기술혁신 추이를 살펴보면, 한국은 '90년대 초부터 출원 건수가 조금씩 늘기 시작하여 2001년을 기점으로 최근까지 급격한 성장세를 보였다.

- 미국은 '90년대 초반부터 등록 건수에서 여타 국가를 월등히 추월하여 성장하다가 2000년을 정점으로 등록 건수가 하락하는 추이를 보이고 있으며, 일본은 완만한 상승세를 보이다가 2000년을 기점으로 출원건수가 급한 성장세를 나타내며, 유럽은 다른 나라에 비해 크게 두드러지지 않았다.



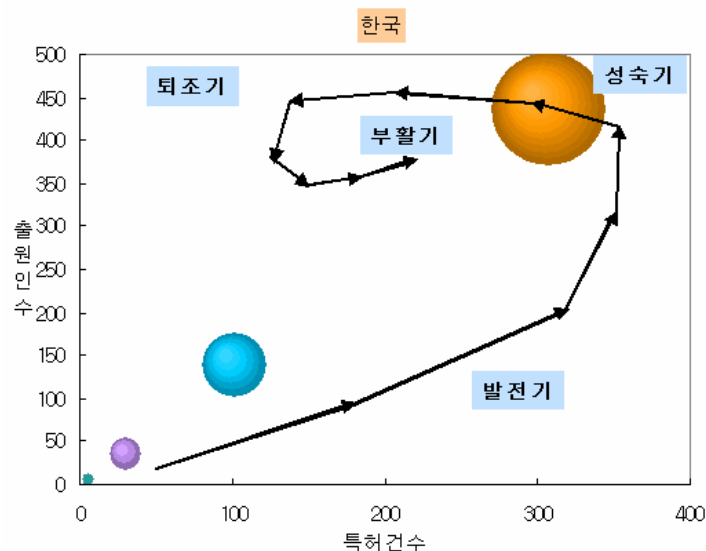
1. 분석구간: 한국, 미국, 유럽, 일본 '85~2005년(출원년도)

<그림 3-1> 국가종합 연도별 출원건수 추이

○ 전체 2,474건의 특허에 대한 출원인 국적별 분포를 살펴보면, 미국이 가장 많은 1002건으로 42%를 차지하고 있다. 다음으로, 일본이 754건(30%), 한국 397건(16%), 독일 93건(4%)의 순서로 출원한 것으로 나타났다.

3.2 포트폴리오로 본 국가별 기술 위치

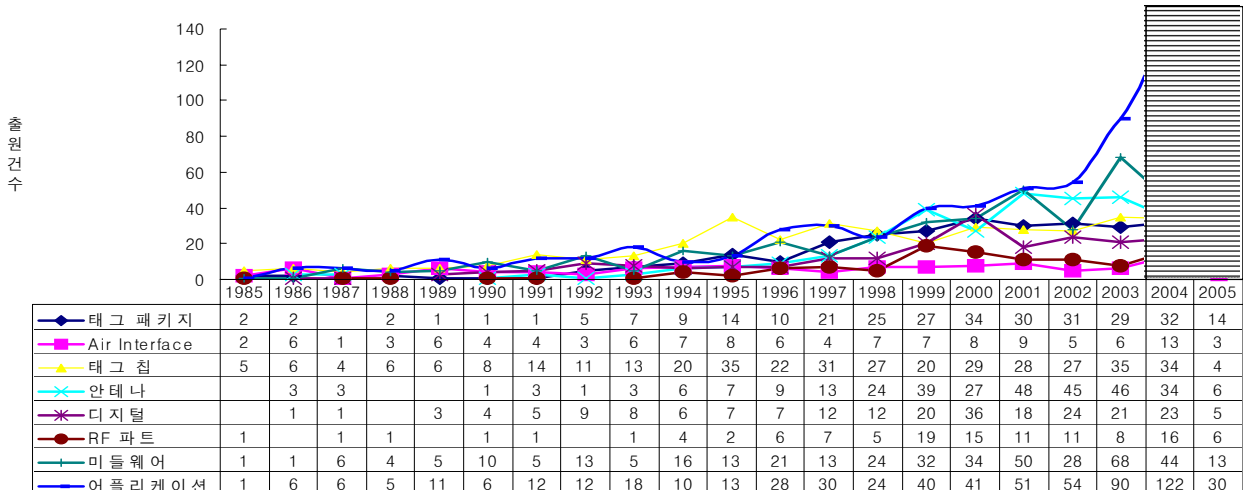
○ 한국은 특허건수와 출원인수의 상관관계인 포트폴리오로 본 국가별 기술 위치에서 발전기를 지나 성숙기에 해당하는 것으로 나타났다.



<그림 3-2> 한국특허의 기술 위치

3.3 기술별 구간별 특허 출원 동향

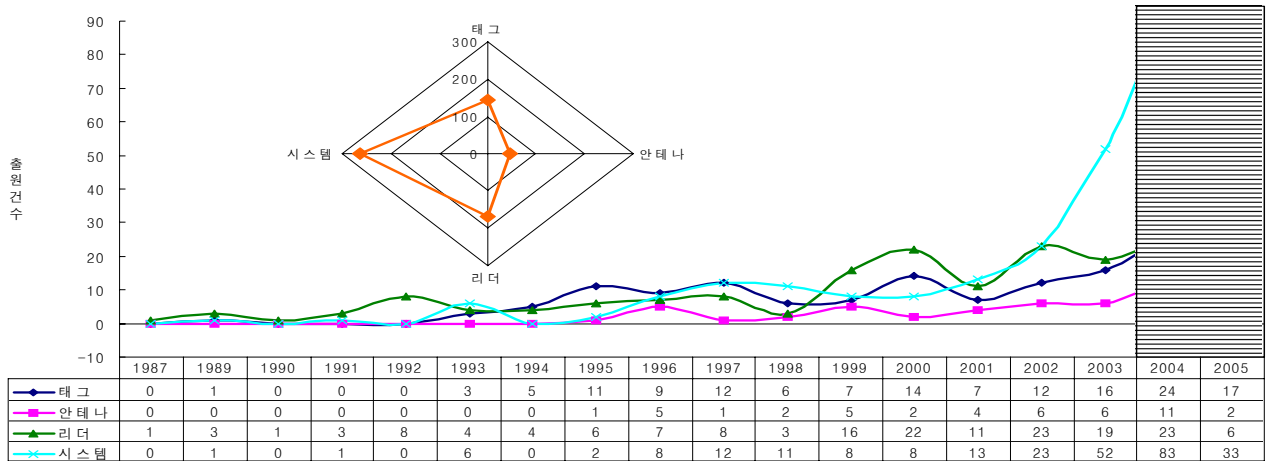
- 전체적인 기술별 구간별 특허 출원 동향을 살펴보면, 2000년 전후로 어플리케이션의 특허 출원이 급증한 것으로 나타났으며, 그 외에 미들웨어나 안테나 등의 출원이 최근 들어 활발한 것으로 나타났다. 태그 칩은 '94년을 전후로 출원이 많아졌으며, 지금까지 출원건수가 30건 내외로 꾸준한 것으로 나타났다.



- 제 1출원인 기준
- 분석구간: 출원년도 '85~2005

<그림 3-8> 기술분야-연도별 출원동향(전체)

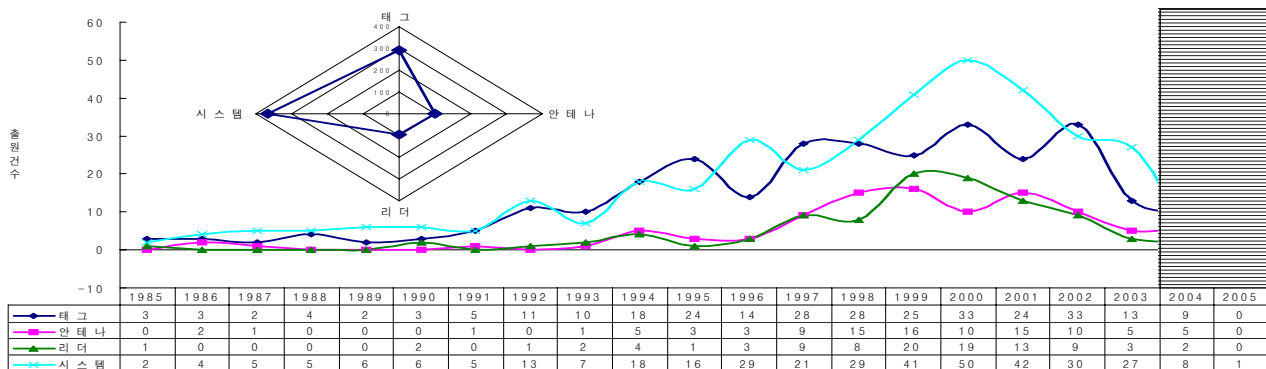
- 한국 특허에서 기술별 특허 출원 동향을 살펴보면, '99년과 2000년에는 리더 분야의 특허 출원이 다수를 점했으며, 2002년을 전후로 시스템 분야의 특허 출원이 급증한 것으로 나타났으며, 그 외에 미들웨어나 안테나 등의 출원이 최근 들어 활발한 것으로 나타났다. 태그 칩은 '94년을 전후로 출원이 많아졌으며, 지금까지 출원건수가 30건 내외로 꾸준한 것으로 나타났고, 중점 분야는 주로 시스템과 리더, 태그 순으로 나타났다.



1. 제 1출원인 기준
2. 분석구간: 출원년도 '85~2005

<그림 3-9> 기술분야-연도별 출원동향(한국특허)

○ 미국 특허에서 기술별 특허 출원 동향을 살펴보면, '92년을 전후로 태그와 시스템 분야의 특허 출원이 상승세를 나타냈으며, 안테나와 리더의 출원은 '99년 전후로 활발했던 것으로 나타났다.

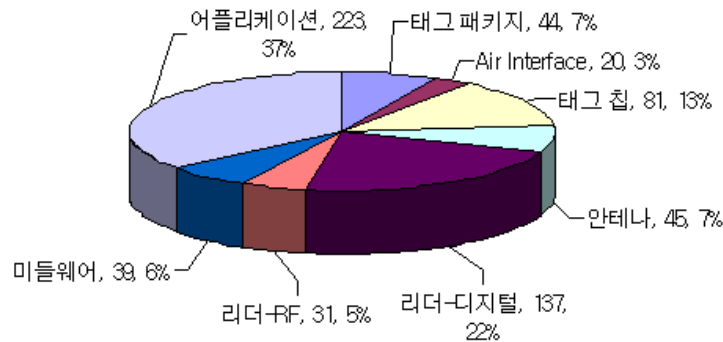


1. 제 1출원인 기준
2. 분석구간: 출원년도 '85~2005

<그림 3-10> 기술분야-연도별 출원동향(미국특허)

3.4 기술별 출원 점유율

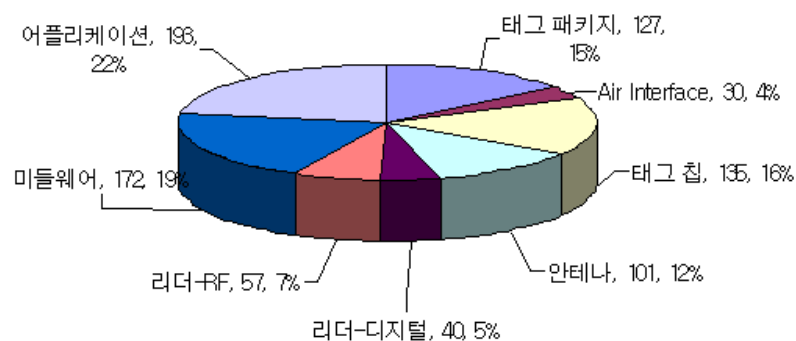
- 한국 특허에서 기술별 특허 출원 점유율을 살펴보면, 어플리케이션이 37%(223건)의 높은 점유율을 나타내며, 그 다음으로 리더-디지털이 22%(137건), 태그 칩이 13%(81건)의 점유를 하는 것으로 나타났다.



1. 제 1출원인 기준
2. '85~2005년 특허출원 대상

<그림 3-13> 한국특허로 본 RFID 분야 기술별 점유율

- 미국 특허에서 기술별 특허 출원 점유율을 살펴보면, 어플리케이션이 22%(193건)의 높은 점유율을 나타내며, 그 다음으로 미들웨어 19%(172건), 태그 패키지가 15%(127건), 태그 칩 16%(135건)의 점유를 하는 것으로 나타났다.

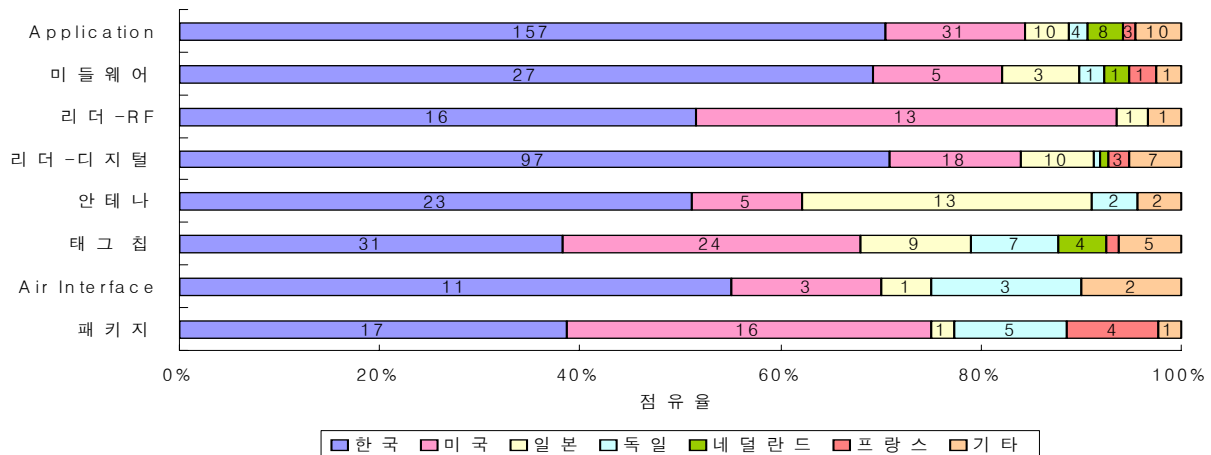


1. 제 1출원인 기준
2. '85~2005년 특허출원 대상

<그림 3-14> 미국특허로 본 RFID 분야 기술별 점유율

3.5 기술별 출원인 국적 분포

- 한국 특허에서 기술별 출원인 국적 분포를 보면 Application과 미들웨어, 리더-디지털 분야에서 한국인의 특허점유율이 70%내외로 높으며, 미국은 리더-RF, 패키지, 태그 칩 분야에서 30~40% 가량의 특허점유율을 나타내고 일본은 안테나 분야에서 약 20%의 점유율을 나타냄 그 외에 독일은 Air Interface와 패키지, 태그 칩등에서 10% 내외의 점유를 하고 있는 것으로 나타났다.

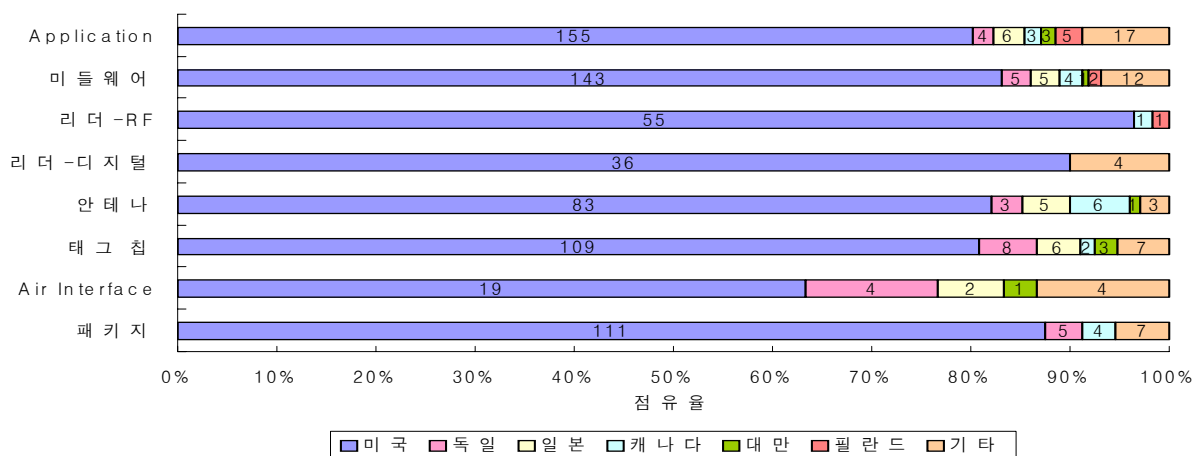


1. 제 1 출원인 기준

2. 분석구간: 한국 '85~2005년(출원년도)

<그림 3-17> 한국특허에서 기술별 출원인 국적 분포

- 미국 특허에서 리더-RF분야가 90%가 넘는 자국인 점유율을 나타내는 등 대부분의 분야에서 자국인이 높은 점유율을 나타내고 있으며, Air Interface 분야 정도만 자국 점유율이 60%로 비교적 낮게 나타났으며, 독일이 10% 정도의 점유를 하는 것으로 나타났다.



1. 제 1 특허권자 기준

2. 분석구간: 미국 '85~2005년(등록년도)

<그림 3-18> 미국특허에서 기술별 출원인 국적 분포

3.6 전 세계 국가별 기술혁신 리더

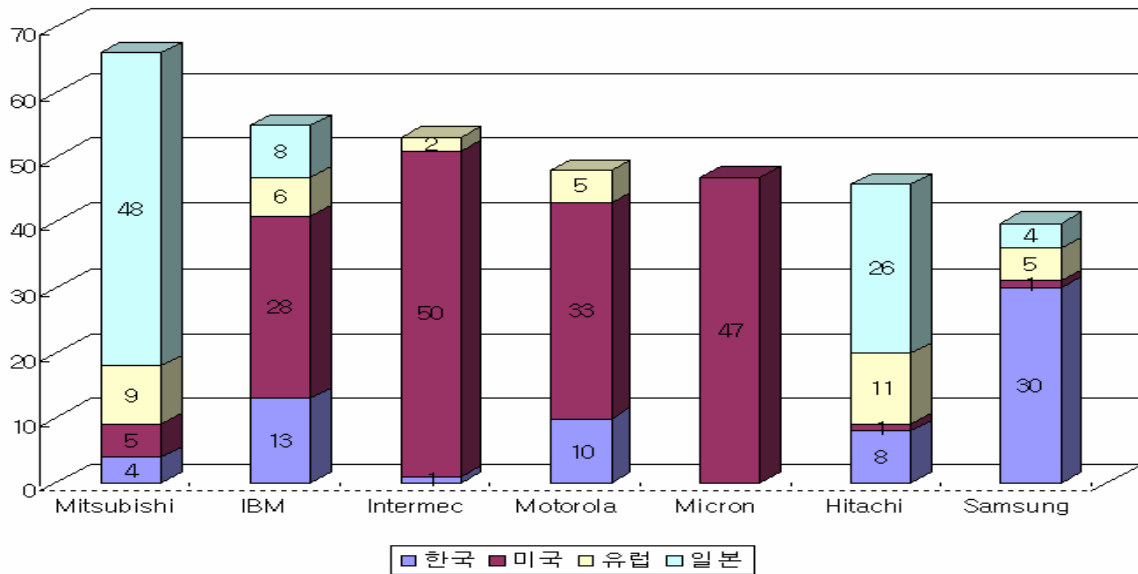
- 전 세계 국가별 기술혁신 리더로는 미국의 INTERMEC 과 일본의 Mitsubishi, 미국의 MICRON TECHNOLOGY 등이 특허건수 단순 비교로 볼 때 주요 기술혁신 리더로 나타났다. 국가별로는 한국은 Samsung과 ETRI, PHILIPS, IBM 등이 상위에, 미국은 INTERMEC, MICRON TECHNOLOGY, Motorola, IBM, 일본은 Mitsubishi, MATSUSHITA ELECTRIC, NEC, Hitachi, 유럽은 Hitachi, Mitsubishi, Checkpoint 등이 주요 기술혁신 리더 상위로 나타났다.

<표 3-1> 전 세계 국가별 기술혁신 리더 Top10

순위	한국		미국		일본		유럽	
	출원인	건수	출원인	건수	출원인	건수	출원인	건수
1	Samsung	30	INTERMEC	50	Mitsubishi	48	Hitachi	11
2	ETRI	16	MICRON TECHNOLOGY	47	MATSUSHITA ELECTRIC	32	Mitsubishi	9
3	PHILIPS	14	Motorola	33	NEC	28	Checkpoint	8
4	IBM	13	IBM	28	Hitachi	26	3M	8
5	Daewoo	11	3M	16	FUJITSU	23	Sony	6
6	LG	11	Symbol	12	Toshiba	22	IBM	6
7	Siemens	11	Lucent	10	OMRON	18	TI	6
8	Hynix	10	Moore North America, Inc.	10	DAINIPPON PRINTING	17	PHILIPS	6
9	KT	10	Microchip	9	SHARP	17	N.V. NEDERLANDSCH E	6
10	Motorola	10	AT&T	9	Sony	15	TOPPAN FORMS	5

1. 분석구간: 한국, 일본, 유럽 '85~2005년(출원년도), 미국 '85~2005년(등록년도)

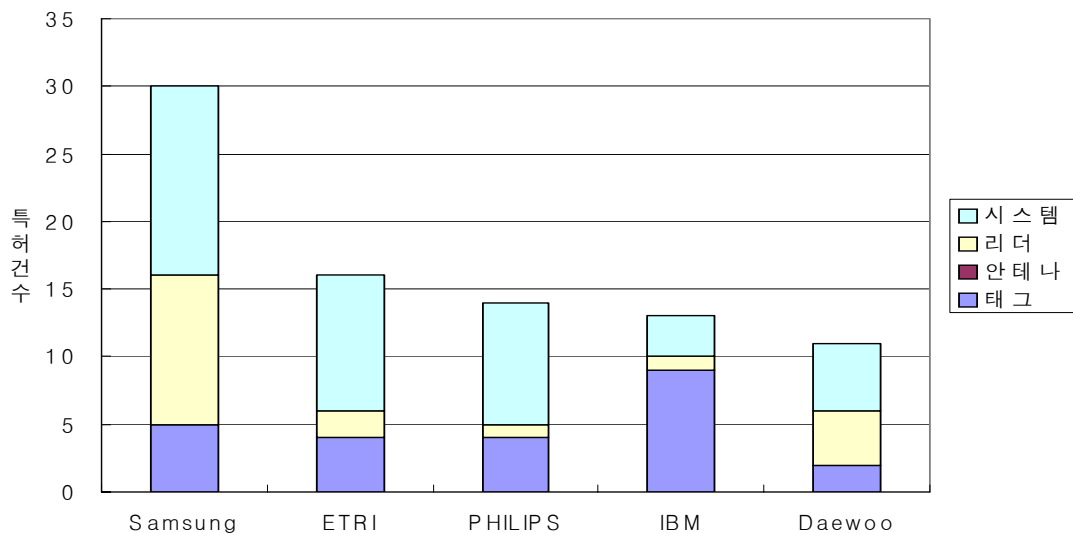
- 미국에서 기술혁신을 주도하는 리더로는 INTERMEC, MICRON TECHNOLOGY, Motorola, IBM이 활발하게 활동하며, 한국은 Samsung이 기술혁신을 주도하고 IBM, Motorola, Hitachi 등도 활동을 하나, INTERMEC, MICRON TECHNOLOGY 등은 한국에서의 활동은 거의 없는 것으로 나타났다. 일본의 Mitsubishi, Hitachi 등은 자국에서만 기술혁신을 주도하며, 미국이나 유럽에서의 활동은 비교적 약한 것으로 나타났다.



<그림 3-21> 국가별 기술혁신 리더

3.7 국가별 주요 연구 주체의 기술별 특허출원 동향

- 한국 특허에서 기술혁신을 주도하는 상위 5개 주요 연구주체의 기술별 특허 동향을 살펴보면, 주로 시스템에 관련된 출원이 많으며, 안테나 분야는 없는 것으로 나타났다. 삼성은 시스템과 리더, 태그 등에 집중하며, IBM은 태그에 보다 집중하는 것으로 나타났다.



<그림 3-22> 한국의 주요 연구주체의 기술별 특허출원동향

4. 심층 특허분석

주요 핵심특허에 대한 심층 특허분석은 특허의 개요, 대표청구항 분석, 대표도면 분석, 패밀리특허 및 패밀리특허의 대표청구항, 법적상태, 인용관계분석, 등록국가현황, 그리고 검토의견의 순서로 구성되어 있다.

개요부분에서는 특허의 특징을 요약 설명하였으며, 대표청구항 대표도면 분석을 통하여 구성요소별로 나타내어 권리분석을 알기 쉽게 표현하고 도면번호 설명을 추가하여 분석하였다.

패밀리 특허란 우선권을 공유하는 각국의 특허 그룹을 의미한다. 예를들면, 한국에 먼저 출원을 하고 우선권을 가지고서 미국, 일본, 유럽, 중국의 출원을 실시하였다고 한다면 이들 한국, 미국, 일본, 유럽, 중국의 출원이 패밀리특허를 이루게 된다.

패밀리 출원이 많을수록 기업의 해외시장 개척 노력이나 시장성 우위를 점할 수 있는 특허 권리 획득의 일환으로 볼 수 있다. 또한, 패밀리특허에 관련된 특허 자료들이 어떠한 인용 특허를 가지고 있으며 인용된 특허들은 어떤 것들이 있는가를 집중적으로 조사함에 따라 유사한 무효 참증 자료들을 찾아 내는 것에 유용하게 사용을 할 수가 있게 된다.

패밀리특허의 대표청구항을 비교함으로써, 등록국의 심사관에 의하여 의견/보정시 제출 요구시에 출원인이 원클레임의 청구범위를 축소 보정되었는지를 확인하기 위함이다. 해외 선진기업으로부터 특허침해 경고 또는 제소를 당한 경우, 필요시 당해 특허의 심사이력이 담긴 출원포대에 대해 등록특허청에 포대복사 신청을 하여 심사처리를 면밀히 검토해 볼 필요가 있다는 것을 의미한다.

법적상태에서는 발명자의 양도/양수 관계, 출원인의 변경이력 및 특허권리의 소멸상태 등을 파악할 수 있으며, 인용관계 분석을 통하여 간접적으로 주요특허 또는 원천특허를 추출하는 대표적인 요소로 활용되고 있다.

4.1 SYMBOL TECHNOLOGIES, INC.의 US 6,989,750 특허 분석

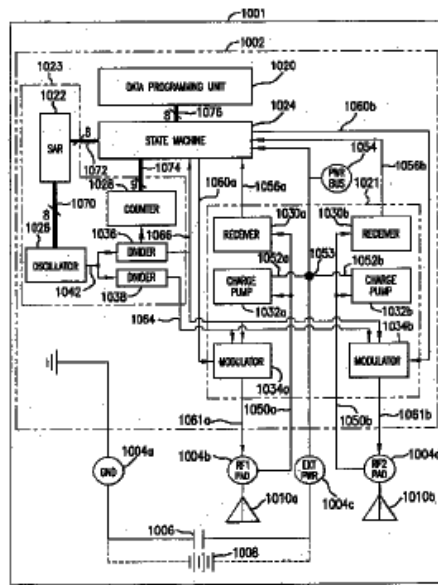
<개요>

US 6,989,750은 RFID 아키텍처에 대한 것으로, 특히 유사하게 분류된 태그의 RFID 산업에 대해 현재 도달가능한 것보다 리더나 리더의 네트워크의 질문 또는 파워 태그, 데이터 비율, 거리, 신뢰성 레벨이 더 우수하며, 낮은 생산비용으로 보다 높은 데이터 비율 및 커뮤니케이션 거리의 증가를 달성할 수 있는 RFID 아키텍처에 관한 것이다.

<대표청구항 분석>

등록번호	US 6,989,750	명칭	Radio frequency identification architecture
1. A radio frequency identification (RFID) integrated circuit (IC), comprising:			
○ a first antenna pad; ○ a second antenna pad; ○ a first modulator coupled to said first antenna pad, wherein said first modulator is configured to backscatter modulate a first symbol received from said first antenna pad with a response symbol, wherein said first modulator is configured to output said backscatter modulated first symbol to said first antenna pad; ○ a second modulator coupled to said second antenna pad, wherein said second modulator is configured to backscatter modulate a second symbol received from said second antenna pad with the response symbol, wherein said second modulator is configured to output said backscatter modulated second symbol to said second antenna pad; ○ a first charge pump coupled to said first antenna pad, said first charge pump configured to convert a first high frequency signal from said first antenna pad to a first substantially direct current (DC) voltage; and ○ a second charge pump coupled to said second antenna pad, said second charge pump configured to convert a second high frequency signal from said second antenna pad to a second substantially direct current (DC) voltage.			
구성요소			
A	RFID 집적 회로		
B	1차 안테나 패드		
C	2차 안테나 패드		
D	1차 안테나 패드에 결합된 1차 모듈레이터(modulator), 상기 1차 모듈레이터는 백스캐터(backscatter)에 배열되며, 1차 안테나 패드로부터 응답 심볼과 함께 수신한 1차 심볼을 변조(modulate)하며, 상기 1차 모듈레이터는 상기 1차 안테나 패드로 변조된 1차 심볼을 상기 백스캐터로 출력 형성		
E	2차 안테나 패드에 결합된 2차 모듈레이터(modulator), 상기 2차 모듈레이터는 백스캐터(backscatter)에 배열되며, 2차 안테나 패드로부터 응답 심볼과 함께 수신한 2차 심볼을 변조(modulate)하며, 상기 2차 모듈레이터는 상기 2차 안테나 패드로 변조된 2차 심볼을 상기 백스캐터로 출력 형성		
F	1차 차지(charge) 펌프는 1차 안테나 패드에 결합되며, 상기 1차 차지 펌프는 상기 1차 안테나로부터의 1차 고 주파수 신호를 1차 DC(direct current) 전압으로 변환 형성		
G	2차 차지(charge) 펌프는 2차 안테나 패드에 결합되며, 상기 2차 차지 펌프는 상기 2차 안테나 패드로부터 2차 고주파 신호를 2차 DC(direct current) 전압으로 변환 형성		

<대표도면 분석>



1001 : 기판	1032a,b : 1차, 2차 차지 펌프(first and second charge pump)
1002 : 집적회로	1034a,b : 1차, 2차 모듈레이터(first and second modulator)
1004a,b,c,d : 패드	1036,8 : 1차, 2차 디바이더(first and second divider)
1006 : 캐퍼시터(capacitor)	1050 : 1차 RF 신호(first RF signal)
1008 : 배터리(optional battery)	1052 : 1차 DC 전압 신호(first DC voltage signal)
1010a,b : 1차, 2차 안테나	1053 : 노드(node)
1020 : 데이터 프로그래밍 유닛(data programming unit)	1054 : 전압신호/파워 버스(voltage signal/power bus)
1021 : RF 인터페이스부(interface portion)	1056 : 1차 수신 신호(first received signal)
1022 : 연속 근사 레지스터(SAR;successive approximation register)	1060 : 1차, 2차 제어 신호(first and second control signals)
1023 : 타이밍 부시스템(timing subsystem)	1062 : 주 클럭 신호(master clock signal)
1024 : state machine	1064,6 : 클럭 신호 주파수(frequency of clock signal)
1026 : 오실레이터(oscillator)	1070 : 제어 워드(bit of control word)
1028 : 카운터(counter)	1072 : 출력처리된 카운트 워드(outputs processed count word)
1030a,b : 1차, 2차 수신기(first and second receiver)	1074 : 카운트 워드(bits of count word)

<패밀리 분석>

US 6,989,750은 2002년 2월 12일 SYMBOL TECHNOLOGIES, INC.의 Shanks, Wayne E. 외 3명이 공동발명자로 특허를 출원하여 2006년 1월 24일 등록된 특허이다.

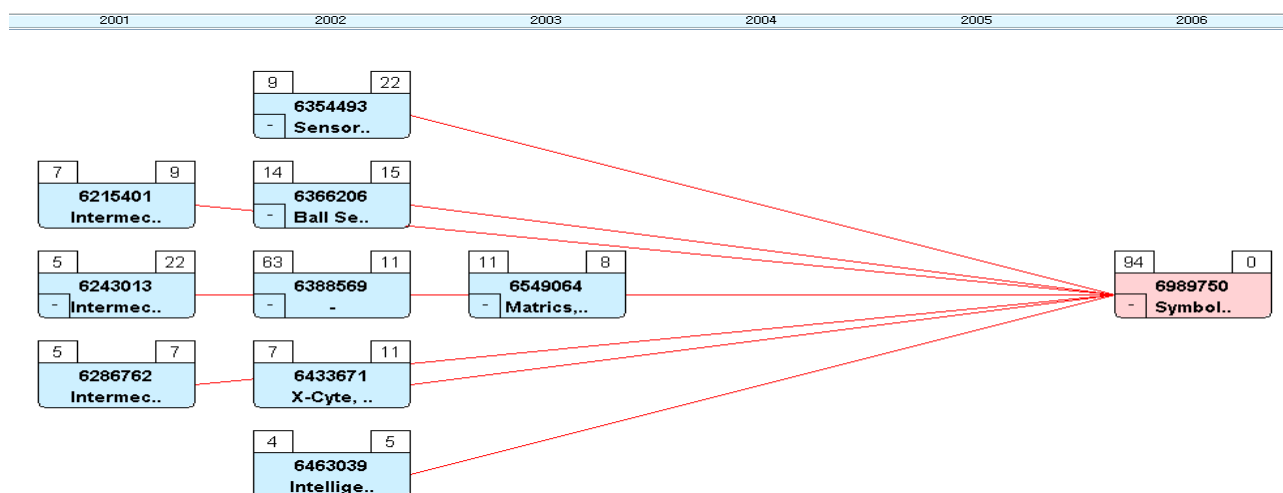
본 특허의 패밀리는 캐나다, 유럽, 일본, 미국 및 PCT 등에 출원되어 있다.

국가	등록(공개)번호	등록(공개)일자	명칭
CA	2437888	2002.08.22	Radio frequency identification architecture\$architecture d'identification des frequences radio
EP	1362320	2003.11.19	Radio frequency identification architecture
JP	2005-503687	2005.02.03	무선 주파수 식별 아키텍처
US	6549064	2003.04.15	Efficient charge pump apparatus
US	6734797	2004.05.11	Identification tag utilizing charge pumps for voltage supply generation and data recovery
US	6784813	2004.08.31	Method, system, and apparatus for remote data calibration of a rfid tag population
US	6956509	2005.10.18	Method, system, and apparatus for remote data calibration of a rfid tag population
US	6989750	2006.01.24	Radio frequency identification architecture
US	20020149416	2002.10.17	Efficient charge pump apparatus
US	20020149480	2002.10.17	Method, system, and apparatus for remote data calibration of a rfid tag population
US	20020149481	2002.10.17	Method, system, and apparatus for binary traversal of a tag population
US	20020149482	2002.10.17	Identification tag utilizing charge pumps for voltage supply generation and data recovery
US	20020149483	2002.10.17	Method, system, and apparatus for communicating with a rfid tag population
US	20020152044	2002.10.17	Method, system, and apparatus for remote timing calibration of a rfid tag population
US	20020167405	2002.11.14	Radio frequency identification architecture
US	20030146783	2003.08.07	Efficient charge pump apparatus
US	20040034034	2004.02.19	Novel piperazine derivatives
US	20040207527	2004.10.21	Identification tag utilizing charge pumps for voltage supply generation and data recovery
US	20050040974	2005.02.24	Method, system, and apparatus for remote data calibration of a rfid tag population
US	20050174239	2005.08.11	Radio frequency identification tag antenna configurations
WO	WO02/065380	2002.08.22	Radio frequency identification architecture
WO	WO02/065380	2004.04.01	Radio frequency identification architecture\$architecture d'identification des frequences radio

<대표청구항 분석>

국가	패밀리특허의 대표청구항
US	1. A radio frequency identification (RFID) integrated circuit (IC), comprising: ○ a first antenna pad; ○ a second antenna pad; ○ a first modulator coupled to said first antenna pad, wherein said first modulator is configured to backscatter modulate a first symbol received from said first antenna pad with a response symbol, wherein said first modulator is configured to output said backscatter modulated first symbol to said first antenna pad; ○ a second modulator coupled to said second antenna pad, wherein said second modulator is configured to backscatter modulate a second symbol received from said second antenna pad with the response symbol, wherein said second modulator is configured to output said backscatter modulated second symbol to said second antenna pad; ○ a first charge pump coupled to said first antenna pad, said first charge pump configured to convert a first high frequency signal from said first antenna pad to a first substantially direct current (DC) voltage; and ○ a second charge pump coupled to said second antenna pad, said second charge pump configured to convert a second high frequency signal from said second antenna pad to a second substantially direct current (DC) voltage.
JP	RFID 태그デバイスにおける方法であり、前記RFID 태그デバイスのオペレーティング状態をリーダを使用してコントロールする方法であって、前記オペレーティング状態が複数の可能な状態から選擇される方法において、 (a)前記オペレーティング状態が現在状態の場合に、前記リーダからシンボルを受信するステップと、 (b)前記受信したシンボルと前記現在状態に基づいて前記オペレーティング状態の新しい状態を決定するステップと、 (c)前記現在状態から前記決定された新しい状態に前記オペレーティング状態を遷移させるステップとを含むことを特徴とする方法。
KR	-
EP	-

<인용관계 분석>



<등록국가 현황>

등록번호	출원인	우선국	출원국	등록국
US 6,989,750	SYMBOL TECHNOLOGIES, INC	US	AU, BR, CA, CN, EP, GB, JP, KR, NZ, TW, US, WO	AU, CA, CN, GB, KR, TW, US, WO

<유럽 선행특허조사보고서>

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5856788	A	05-01-1999	EP	0948766 A1	13-10-1999
			JP	2000513841 T	17-10-2000
			WO	9734222 A1	18-09-1997
EP 0702324	A	20-03-1996	US	5550547 A	27-08-1996
			EP	0702324 A2	20-03-1996
			JP	3017995 B2	13-03-2000
			JP	8094746 A	12-04-1996
			KR	210830 B1	15-07-1999
			SG	33353 A1	18-10-1996
EP 0702323	A	20-03-1996	US	5673037 A	30-09-1997
			EP	0702323 A2	20-03-1996
			JP	3017994 B2	13-03-2000
			JP	8086863 A	02-04-1996
			KR	204748 B1	15-06-1999
			SG	34973 A1	01-02-1997
			US	5942987 A	24-08-1999
			US	6172596 B1	09-01-2001

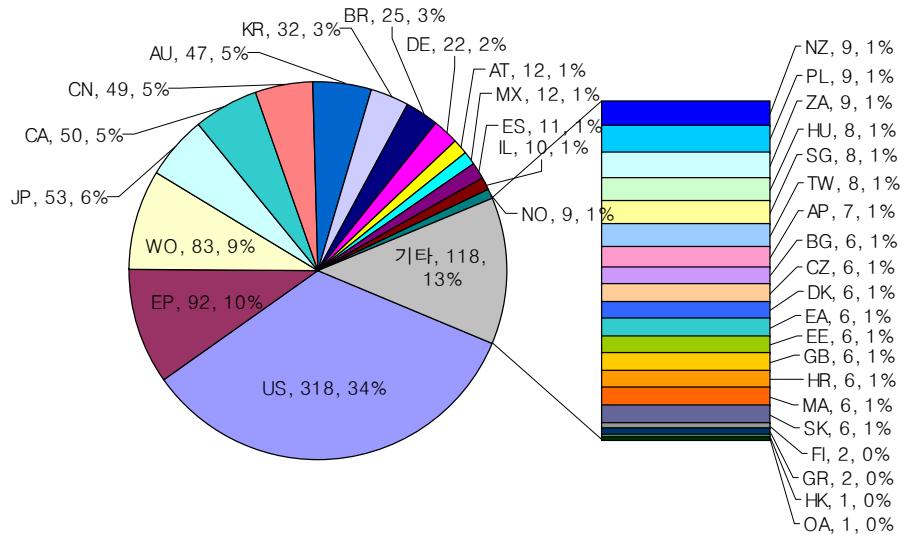
<검토의견>

본 특허의 기술분야는 RFID의 리더(reader)이며, 본 특허 기술은 유사하게 분류된 태그의 RFID 산업에 대해 현재 도달 가능한 것보다 리더나 리더의 네트워크의 질문 또는 파워 태그, 데이터 비율, 거리, 신뢰성 레벨이 더 우수하며, 낮은 생산비용으로 보다 높은 데이터 비율 및 커뮤니케이션 거리의 증가를 달성할 수 있는 RFID 아키텍처에 관한 특허로서, 2002년 3명이 공동발명자로 특허를 출원하여 2006년에 등록된 특허이다.

본 특허의 패밀리는 캐나다, 유럽, 일본, 미국 및 PCT 등에 출원되어 있으며, 호주, 캐나다, 중국, 영국, 한국, 타이완, 미국 및 PCT 등에 등록된 상태이다. 유럽 출원 당시에 US 5,856,788 및 EP 0,702,324 등에서 유사성이 발견되었으나, 본 특허의 권리를 침해할 정도의 기술 동일성이 발견되지 않았다.

5. 분쟁 대응 전략

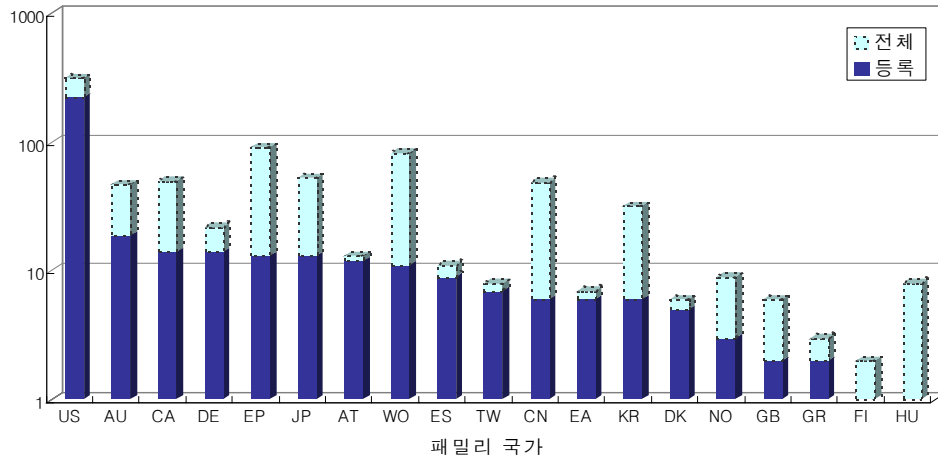
5.1 국가별 대응 전략



<그림 5-1> 주요 핵심특허의 국가별 패밀리특허 출원현황

<그림 5-1>를 살펴보면 US(미국)출원이 318건으로 전체의 34%를 차지한 가운데, EP(유럽)출원이 92건으로 10%, WO 즉 PCT 출원이 83건 9%를 차지하고 있다. 이것은 RFID 관련 주요 핵심특허를 상대로 연계된 패밀리 특허에 대한 통계적 수치를 나타낸 것이다. 각 해당 특허의 패밀리 국가를 상대로 전반적인 패밀리 특허의 집중도를 보여준 것이다. 현재 미국 특허를 중심으로 선정된 특허이므로 미국의 패밀리 특허 보유건수가 많은 것은 계속출원이나 분할출원의 형태로 출원한 것이 많기 때문이다. 시장 원리에 따라 패밀리 국가의 분포도에서도 RFID의 활용도가 높은 순서대로 패밀리특허가 분포되어있다. 미국과 유럽이 대부분을 차지한 가운데, 일본도 53건으로 전체 6%를 차지하고 있으며, 캐나다는 50건으로 5%를 차지하고 있다. 한국은 32건으로 전체 3%를 차지하고 있어 핵심특허의 국내 출원이 상당수 있는 것으로 파악되었으며, 이후 국내 특허분쟁의 영향을 줄 수 있는 것으로 판단되는 것이다. 그 외의 라틴아메리카 국가 및 유럽, 아시아 국가에서도 패밀리 특허가 출원되었으나, 다소 미흡한 것으로 나타났다.

따라서 향후 RFID 관련 업체들의 지적재산권 전략수립, 사업 전략수립 및 R&D 방향정립에 있어서 상기와 같은 분석 결과를 활용하여 분쟁에 대한 대비책은 물론 회피우회기술을 개발하는데 객관적인 자료로 활용될 것으로 판단된다.



<그림 5-2> 주요 핵심특허의 국가별 패밀리특허 등록현황

<그림 5-2>는 주요특허의 국가별 패밀리특허 등록현황을 나타낸 것으로 각 해당 패밀리국가에 출원된 특허에서 등록된 특허를 구분하여 나타낸 그래프이다. <표 5-1>을 살펴보면, US(미국)이 전체출원 318건 중에서 225건이 등록되었고, 오스트레일리아가 47건 중에서 19건이 등록되었다. 그리고 캐나다가 50건 중 14건이 등록되었고, 독일이 22건 중 14건, 유럽이 92건 중 13건 일본이 53건 중 13건이 등록되었다. 출원현황과 달리 주요 핵심특허의 등록현황은 기업의 활동에 큰 제약을 줄 수 있기 때문에 상대적으로 특허활동이 저조하고 지재권전략이 소홀한 국가를 발굴하여 사업진출 국가 선택 및 전략기지의 육성 등에 적극 반영하여야 할 것으로 판단된다.

<표 5-1> 주요 핵심특허의 등록현황 도표

패밀리국가	등록	전체출원
US	225	318
AU	19	47
CA	14	50
DE	14	22
EP	13	92
JP	13	53
AT	12	12
WO	11	83
ES	9	11
TW	7	8
CN	6	49
EA	6	6
KR	6	32
DK	5	6
NO	3	9

6. 결 론

RFID 기술 분야는 물류, 유통, 생산, 식품, 안전, 군사, 자산관리 등 다양한 분야에 적용되어 막대한 파급효과를 지닌 기술로 인식되고 있으며, 또한, 인터넷 환경의 변화와 IT기술의 발달로 네트워크의 유선에서 무선으로의 진화가 활발하게 이뤄지고 있는 가운데 유비쿼터스 환경이라는 새로운 패러다임을 이끌고 있는 기술로 인식되고 있다.

특허출원동향으로 조사된 국가별 RFID 산업은 미국은 '95년 이후의 급격한 성장세를 보인후 2000년을 정점으로 하락세를 나타내고, 한국과 일본은 2001년을 전후로 급격한 성장세를 보이고 있다. 또한, RFID 태그 및 리더 관련 주요 기술이 출원된 시기는 1999~2001년 사이인 것으로 분석되며, 출원인수와 출원건수가 증가하고 있는 성장기에 해당되는 것으로 분석되었다.

국내 RFID 관련 특허의 내·외국인 점유율을 살펴보면 한국 출원인에 의한 출원건수 및 출원점유율은 각각 379건, 60%, 외국인에 의한 출원건수 및 출원점유율은 각각 241건, 40%를 차지하여, 내국인에 의한 출원이 우위를 보였다. 미국은 '85년부터 등록건수가 꾸준히 증가하다가, '93년부터 큰 폭의 증가세를 보인 후 2000년을 정점으로 하락세를 보이고 있으며, 일본은 2000년 이후부터 출원건수의 양적 성장이 두드러졌다.

전체적인 기술별 구간별 특허 출원 동향을 살펴보면, 2000년 전후로 어플리케이션의 특허 출원이 급증하고 있으며, 그 외에 미들웨어나 안테나 등의 출원이 최근 들어 활발한 것으로 나타났다. 태그 칩은 '94년을 전후로 출원이 많아졌으며, 지금까지 출원건수가 30건 내외로 꾸준히 연구 개발중인 것으로 나타났다.

전 세계 국가별 기술혁신 리더로는 미국의 INTERMEC과 일본의 MITSUBISHI, 미국의 MICRON TECHNOLOGY 등이 특허건수로 단순 비교해 볼 때 주요 기술혁신 리더로 나타났다. 국가별로는 한국은 삼성전자와 ETRI, PHILIPS, IBM 등이 상위에, 미국은 INTERMEC, MICRON TECHNOLOGY, MOTOROLA, IBM, 일본은 MITSUBISHI, MATSUSHITA, NEC, Hitachi, 유럽은 Hitachi, Mitsubishi, Checkpoint 등이 주요 기술혁신 리더 상위로 나타났다. 전체 출원인 가운데 한국업체로는 삼성전자가 7위권에 포함되어 있다.

Symbol Technologies의 US 6,234,394는 원출원 US1995-407577의 분할출원의 형태와 다른 특허의 계속출원의 형태로 출원한 것으로, 패밀리 특허는 오스트리아, 오스트레일리아, 브라질, 캐나다, 독일, 유럽, 일본, 미국 및 PCT 등에 출원되어 있다. 각 출원국에 출원된 특허는 기술적 내용에서 대표 청구항이 다른 경우가 많으며, 현재 호주, 독일, 유럽 및 미국에 등록된 상태이다. 원출원 US1995-407577의 분할출원의 형태와 다른 특허의 계속출원의 형태로 출원하였고, 2001년에 발명자인 Kahn, Joel과 Lert, John이 출원인 권리를 Symbol Technologies에 양도하였다. 또한 US 5,877,485, US 4,850,009 및 US 5,693,929 등에서 신규성 및 진보성에 위배되는 기술 동일성이 발견되어 거절되었지만, 현재 등록된 상태이다.

RFID 태그 기술분야에 있어서, Intermec IP Corp.에서 출원한 US 6,078,259은 무선 주파수(radio frequency), 로직 및 메모리 회로를 갖는 반도체 칩과, 기관상에 실장된 안테나를 포함하는 무선 주파수 식별 태그에 관한 특허이다. 본 특허를 우선권으로 하여 캐나다, 중국, 유럽, 일본, 한국, 미국 및 PCT 등에 출원되어 있으며, 중국, 한국 및 미국에 등록된 상태이다. 유럽 출원 당시 EP 0324564 및 EP 0595549 등에서 기술 유사성이 발견되었고, 1994년에 출원된 특허를 우선권으로 하여 계속출원 특허이다. 또한 본 특허의 인용 관계도를 살펴보면, 인용특허 및 피인용특허 모두 다수임을 알 수 있으며, 이를 통하여 본 특허가 RFID의 태그 기술을 주도하는 주요 핵심특허 가운데 하나로 판단된다.

Impinj, Inc.의 미국 출원번호 US 2004-823991 역시 RFID 태그분야에 관한 것으로, RFID 태그, 태그회로 및 수신 주파수 대역폭(reception bandwidth)을 각색하기 위한 방법 등을 제공한다. 2004년 4월 13일 Impinj, Inc.가 특허를 출원하였으며, 패밀리 특허로는 유럽, 미국 및 PCT 등에 출원되어 있으나, 한국에는 출원되어 있지 않다. 특허의 출원 이후 존속 기간은 2024년까지 존재한다. 따라서 향후 각 국가별 등록 여부를 지속적으로 주시해야 할 필요가 있다.

RFID가 다양한 산업분야에 걸쳐 적용되어 하나의 산업으로 성장할 것이라는 점은 분명하다. 이에 따라 정부에서는 RFID 보급 촉진을 위한 로드맵을 작성하고 제품 개발 및 다양한 응용 모델 개발, 초기수요 창출을 위한 시범서비스를 통해 시장을 형성하여 업체들의 적극적인 참여를 유도하고, 국내에서 선도가능한 기술분야에 대하여 산·학·연의 연구 역량을 집중시키는데 힘쓰고 있다. 또한 지자체를 중심으로 RFID의 도입 계획도 속속 발표되고 있으며, 유통, 물류, 제조업체들도 RFID 도입을 추진하거나 검토 단계에 있어 RFID 보급에 대한 전망은 밝다고 할 수 있다.

한편, 기술표준원은 RFID의 국가적 산업화를 지원하기 위해 ISO의 상품·동물·차량·물품 등 국제표준화와 연계해 오는 2008년까지 RFID관련 국가표준 60여종을 정비하고 우리 산업계에 실시간 보급할 계획에 있다.

RFID를 도입하여 얻게 되는 효과에 대한 구체적인 모델이 제시되지 않았고, 표준화 문제, 보안 및 프라이버시 문제, 인식률의 문제 등 해결되어야 할 선행과제들에 대한 대응책이 수립되어야 할 것이다.

특허분석결과 RFID 기술 분야는 원천 기술 분야에 대한 강점을 키우고 공백기술에 대한 기술개발을 확대함으로써 RFID 기술 분야에서 선진국과의 기술격차를 줄이는 것은 물론 세계 시장을 선도하고 핵심 IPR을 확보함으로써 국가경쟁력을 제고하는데 크게 기여할 것으로 예상된다.